

Año: I	Requisitos: Ninguno
Ciclo: I	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana: 5
Créditos: 3	Horas de trabajo independiente por semana: 4
Virtualidad: P	

Descripción del curso

Este es un curso de primer ciclo para la carrera de Matemática, pensado como una puerta de entrada al quehacer matemático. En lugar de partir de teoría abstracta, el curso propone al estudiantado problemas concretos –principalmente de teoría de números, combinatoria y geometría– y lo acompaña en el proceso real de hacer matemática: explorar casos particulares, detectar patrones, formular conjeturas, y finalmente justificar por qué esas conjeturas son ciertas (o encontrar un contraejemplo que las refute). La representación visual y geométrica de los problemas se usa como una herramienta central de este proceso, no solo como un tema más: dibujar y visualizar un problema antes de resolverlo es, junto con buscar patrones o probar casos particulares, una de las formas principales en que el estudiantado explora y conjetura a lo largo del curso.

Ese proceso de observar un patrón y conjeturar es el razonamiento **inductivo**; el proceso de justificar la conjetura a partir de verdades ya establecidas es el razonamiento **deductivo**. El curso trabaja ambos de manera intuitiva y operacional: no se exige el formalismo de un curso de demostraciones, pero sí se incorporan, en el camino y sin descuidar el punto de vista intuitivo y de exploración, conceptos, definiciones y notaciones propias de las matemáticas de niveles superiores –conjuntos, funciones, grafos, propiedades de los enteros– y, hacia el final del curso, la lectura y escritura de afirmaciones con los cuantificadores $\forall$ y $\exists$, que son la base de las pruebas que el estudiantado deberá construir en cursos posteriores de la carrera.

Más que memorizar técnicas, el objetivo es que el estudiantado experimente qué se siente hacer matemática, y salga del curso con la confianza y las herramientas mínimas –incluyendo la intuición geométrica y visual– para enfrentarse a un problema nuevo.

Además, se busca fomentar una apreciación más profunda de la belleza y la elegancia de las matemáticas a través de la comprensión de sus fundamentos lógicos y de sus representaciones visuales.

Objetivos

General: Iniciar al estudiantado en el quehacer matemático mediante la resolución de problemas de teoría de números, combinatoria y geometría, a través de la exploración, la conjetura y la justificación de resultados.

Específicos. Al finalizar el curso se espera que el estudiantado sea capaz de:

1. Comprender y apreciar la importancia de las demostraciones en matemáticas como herramientas fundamentales para establecer la veracidad de afirmaciones matemáticas.
2. Aplicar el razonamiento inductivo para establecer conjeturas o conclusiones a partir de patrones observados en instancias específicas.
3. Justificar la veracidad o la falsedad de propiedades referentes a patrones y características de objetos matemáticos aplicando habilidades operacionales.

4. Reproducir procedimientos con los contenidos matemáticos del curso que introduzcan al estudiantado en la interpretación, el descubrimiento, la inferencia y hasta la predicción de patrones y conexiones dentro del ámbito matemático.
5. Analizar objetos matemáticos a través de sus propiedades básicas y sus relaciones con otras propiedades.
6. Desarrollar intuición geométrica y visual como herramienta para explorar, conjeturar y comunicar resultados matemáticos.
7. Aplicar el enfoque de trabajo colaborativo y la participación en discusiones matemáticas como métodos para abordar problemas, desarrollar intuiciones y consolidar nociones y conceptos.
8. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. Introducción a los modos de trabajo y desarrollo de la matemática:
 - a) Contexto histórico del desarrollo de las matemáticas y su formalización.
 - b) Pruebas matemáticas, ¿por qué las necesitamos?, ¿cómo las podemos encontrar y cómo se pueden escribir?
 - c) Razonamiento inductivo y razonamiento deductivo.
2. Estrategias generales de resolución de problemas. Ver por ejemplo [Pol14] y [Gri18, Capítulo 6]
3. Resolución de problemas concretos. Los siguientes contenidos deben incluirse en las sesiones enfocadas en la resolución de problemas y así lograr el cumplimiento de los objetivos del curso.
 - a) Teoría de números elemental.
 - b) Teoría de conjuntos.
 - c) Relaciones y funciones.
 - d) Combinatoria enumerativa.

Los siguientes se sugieren como opciones recomendables para complementar el desarrollo de los objetivos del curso.

- a) Grafos.
 - b) Conteo y cardinalidad básica. El principio del palomar.
 - c) Álgebra elemental.
 - d) Geometría: euclidiana, analítica, vectorial.
4. Introducción a la formalización de cuantificadores.
 - a) El cuantificador universal ($\forall$) y el existencial ($\exists$): sintaxis básica y significado intuitivo, usando ejemplos ya trabajados en el curso (p. ej. “todo entero par...”, “existe un primo que...”).
 - b) Combinación y orden de cuantificadores: por qué $\forall x \exists y P(x, y)$ no es lo mismo que $\exists y \forall x P(x, y)$, con ejemplos concretos donde el orden cambia el significado.

- c) Negación de proposiciones cuantificadas (leyes de De Morgan para cuantificadores): cómo se niega $\forall x P(x)$ y $\exists x P(x)$, y por qué esto importa para pruebas por contradicción o por contraejemplo.
- d) Estrategias de prueba según el cuantificador: cómo se inicia una prueba de $\forall x P(x)$ (tomar x arbitrario) y cómo se inicia una de $\exists x P(x)$ (exhibir un testigo o construirlo).
- e) Práctica de demostraciones con cuantificadores anidados (tipo $\forall x \exists y P(x, y)$), usando afirmaciones de teoría de números y combinatoria ya vistas en el curso –por ejemplo, “para todo entero n , existe un entero m tal que...”– de modo que el estudiantado practique el orden en que se manejan las variables (quién se fija primero, quién se construye después) y llegue a cursos posteriores, como Cálculo, ya familiarizado con la estructura de este tipo de demostración, aunque en este curso no se trabaje contenido de cálculo.

Metodología

En este curso los contenidos se abordan de manera transversal como herramientas para el desarrollo de habilidades matemáticas como el razonamiento inductivo y deductivo por medio de un enfoque basado en la resolución de problemas. Para esto se consideran las siguientes pautas y sugerencias.

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Este no es un curso formal de demostraciones, se espera que el enfoque sea intuitivo y operacional, basado en un enfoque de resolución de problemas. (Ver por ejemplo los libros [Gri18], [MS17], [RT94] o el clásico [Pol14])
2. No es imprescindible que las justificaciones adopten la forma de demostraciones formales, sin embargo es importante que cuenten con argumentos intuitivos, precisos y acertados.
3. Utilizar herramientas tecnológicas y software especializado para aspectos de cálculo, visualización, conjeturas y exploración. No se espera el desarrollo de habilidades de programación, pero sí una familiarización con algunas herramientas.
4. Debe complementarse con el uso de herramientas de inteligencia artificial acotando aspectos éticos, morales así como limitaciones técnicas de la herramienta.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Realizar trabajos grupales en donde se fomente la participación activa por parte del estudiantado.
2. Poner los contenidos en un contexto histórico que reflejen su desarrollo natural.
3. Se recomienda que las evaluaciones sean enfocadas en proyectos, trabajos en grupo y exposiciones.
4. Usar la representación geométrica o visual como estrategia por defecto al abordar los temas obligatorios del punto 3 de Contenidos (teoría de números, conjuntos, relaciones y funciones, combinatoria), no solo cuando se llegue al tema opcional de geometría. En particular:

- Tratar de hacer un diagrama o dibujo del problema como una estrategia de resolución de problemas más, con el mismo peso que buscar un patrón o resolver un caso más simple.
 - Incluir, para cada tema obligatorio, al menos un problema cuya solución se apoye en una representación visual natural (por ejemplo: diagramas de Venn para conjuntos, arreglos de puntos para identidades numéricas o de conteo, el triángulo de Pascal para coeficientes binomiales, gráficas para relaciones y funciones).
 - Usar las herramientas tecnológicas mencionadas en la sugerencia anterior no solo para calcular, sino para que el estudiantado visualice un problema antes de intentar resolverlo.
5. Para la sección de formalización de cuantificadores (ver Contenidos, punto 4), se recomienda:
- Dedicarle entre 2 y 3 sesiones, una vez que el estudiantado ya haya trabajado suficientes resultados de teoría de números y combinatoria como para tener ejemplos propios con qué practicar.
 - Retomar conjeturas o resultados que el propio grupo haya formulado o demostrado antes en el curso, y pedirles que los reescriban usando $\forall$ y $\exists$ explícitamente, en vez de introducir ejemplos nuevos y ajenos al curso.
 - Priorizar la mecánica de la prueba –quién se fija primero y quién se construye después– por encima de la notación formal: no se espera que el estudiantado memorice reglas de lógica proposicional, sino que reconozca el patrón “fijo un elemento arbitrario... luego debo construir o exhibir otro”.
 - No convertir esta sección en un curso de lógica proposicional: basta con $\forall$, $\exists$, su negación, disyunción, conjunción y el orden en cuantificadores anidados.
 - Hacer ejercicios en donde el estudiantado escriba una afirmación sencilla primero en palabras propias y luego la formalice con cuantificadores, junto con su prueba completa.

Criterios de evaluación

Dado que este curso no exige el formalismo de un curso de demostraciones, la evaluación de proyectos, trabajos en grupo y exposiciones (ver Sugerencias metodológicas) debe centrarse en el *proceso* de hacer matemática, y no únicamente en la corrección formal del resultado final. En particular, se sugiere valorar:

- **Exploración:** evidencia de haber probado casos particulares o ejemplos concretos antes de formular una conjetura, más que la sola presentación de la conjetura ya formada.
- **Conjetura:** claridad al formular la conjetura y coherencia entre esta y los casos explorados que la motivaron.
- **Justificación:** un argumento intuitivo, preciso y acertado de por qué la conjetura es cierta (o de por qué se descarta mediante un contraejemplo), sin exigir el formalismo de una demostración rigurosa, pero sí que el argumento sea convincente y esté libre de errores lógicos evidentes.
- **Comunicación:** claridad al explicar, oralmente o por escrito, tanto el proceso de exploración como la justificación final, de forma que otra persona del curso pueda seguir el razonamiento.
- **Trabajo colaborativo:** participación activa de cada integrante del grupo en la discusión y construcción de la solución, no solo en la presentación final.

No se recomienda evaluar el rigor formal de las justificaciones como si se tratara de un curso de demostraciones: un argumento intuitivo pero correcto y bien comunicado debe valorarse igual o más que uno con notación formal pero sin comprensión real del porqué.

Referencias

- [Eng93] Arthur Engel. *Exploring mathematics with your computer*. Vol. 35. New Mathematical Library. With 1 IBM-PC floppy disk (3.5 inch; DD). Mathematical Association of America, Washington, DC, 1993, págs. x+301. ISBN: 0-88385-639-5.
- [Gri18] Daniel Grieser. *Exploring Mathematics: Problem Solving and Proof*. Springer Undergraduate Mathematics Series. Springer, New York, 2018, pág. 320. ISBN: 978-3319903194. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-90321-7>.
- [MS17] John Meier y Derek Smith. *Exploring Mathematics: An Engaging Introduction to Proof*. Cambridge University Press, 2017, pág. 338. ISBN: 9781107128989. DOI: <https://doi.org/10.1017/9781316415917>.
- [Pol14] George Polya. *How to solve it*. Princeton Science Library. A new aspect of mathematical method, With a foreword by John H. Conway, Reprint of the second (2004) edition [MR2183670]. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2014, págs. xxviii+253. ISBN: 978-0-691-16407-6. URL: <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691164076/how-to-solve-it>.
- [RT94] Hans Rademacher y Otto Toeplitz. *The enjoyment of math*. Princeton Science Library. Translated from the second (1933) German edition and with additional chapters by H. Zuckerman. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1994, págs. iv+205. ISBN: 0-691-02351-4. URL: <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691241548/the-enjoyment-of-math>.
- [Sti22] John Stillwell. *The story of proof—logic and the history of mathematics*. Princeton University Press, Princeton, NJ, [2022] ©2022, págs. xiv+441. ISBN: 978-0-691-23436-6; 978-0-691-23437-3. URL: <https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691234366/the-story-of-proof>.
- [Tal13] David Tall. *How Humans Learn to Think Mathematically: Exploring the Three Worlds of Mathematics (Learning in Doing: Social, Cognitive and Computational Perspectives)*. Cambridge University Press, 2013, pág. 484. ISBN: 978-3319903194. DOI: <https://doi.org/10.1017/CB09781139565202>.